

תורת ההסתברות 2 – סיכום

6 במאי 2026



תוכן העניינים

3	1 שיעור 1 – 25.3.2026	1
3	1.1 מבוא הקורס	1.1
4	1.2 פרקולציה	1.2
5	2 שיעור 2 – 15.4.2026	2
5	2.1 ממידה להסתברות	2.1
8	3 שיעור 3 – 29.4.2026	3
8	3.1 משתנים מקריים	3.1
10	4 שיעור 4 – 6.5.2026	4
10	4.1 התכנסות	4.1
10	4.2 החוק החזק והחלש של המספרים הגדולים	4.2

25.3.2026 – 1 שיעור 1

1.1 מבוא הקורס

הקורס מבוסס על הספר Probability with Martingales של Williams. במהלך הקורס נלמד שלושה נושאים, קצת סותרים באיזשהו מובן. נתחיל מללמוד הסתברות בהתבסס על תורת המידה, כך נבסס תוצאות שנלמדו בקורס הקודם. בחלק השני נלמד נושאים מתקדמים בהסתברות, כדוגמת משפט הגבול המרכזי (אותו ראינו אבל לא הוכחנו), פורייה מרטינגלים ושרשרות מרקוב. בחלק האחרון נגיע לנושאים ומחקר בעולם ההסתברות, נלמד על הילוכים מקריים, פרקליציה וכן הלאה.

נעבור לדוגמות דווקא מהחלק האחרון, כדי להדגים רעיונות אותם אנו רוצים לראות.

דוגמה 1.1 (הילוכים מקריים) באנגלית (Simple) Random Walk. יהיו $X_1, X_2, \dots$ משתנים מקריים שווים-התפלגות כך ש- $X_n \sim U(\{-1, 1\})$ ונגדיר $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$. הסיבה שאנחנו קוראים למושג הזה הילוך היא שהערכים המתקבלים מהסכימה מהלכים על הישר הממשי, אנו מעוניינים לשאול שאלות כמו $\mathbb{P}(Y_n = 0) = 0$ או גם יכולים לבדוק את הערך $\mathbb{P}(\exists n > 0 \ Y_n = 0)$, ברור כי ערך זה הוא לפחות חצי שכן הוא מקיים $\mathbb{P}(Y_2 = 0) = \frac{1}{2} \geq \mathbb{P}(Y_n = 0)$. למעשה ערך זה שווה ל-1, $\lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\exists 0 < n < m \ Y_n = 0) = 1$, ונאמר שבמקרה זה ההילוך המקרי נשנה. אם X_n היו מתפלגים אחרת, לדוגמה עבור $\mathbb{P}(X_n = 1) = p$ אז $0 \leq p \leq 1$ אז $\mathbb{P}(\exists n > 0 \ Y_n = 0) < 1$.

נבחן את $\mathbb{P}(Y_{2n} = 0)$ זוהי ההסתברות שיש בדיוק n משתנים X_k המקבלים 1,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y_{2n} = 0) &= \mathbb{P}(\exists I \subseteq [2n], |I| = n \ \forall i \ X_i = 1 \iff i \in I) \\ &= \sum_{|I|=n, I \subseteq [2n]} \mathbb{P}(\forall i \ X_i = 1 \iff i \in I) \\ &= \sum_{|I|=n, I \subseteq [2n]} \frac{1}{2^{2n}} \\ &= \binom{2n}{n} \cdot \frac{1}{2^{2n}} \\ &= \frac{(2n)!}{(n!)^2 2^{2n}} \\ &\stackrel{(1)}{\approx} \frac{\sqrt{2\pi} \cdot 2n \left(\frac{2n}{e}\right)^{2n}}{\left(\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n\right)^2 \cdot 2^{2n}} \\ &= \frac{\sqrt{4\pi n}}{2\pi n} = \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \end{aligned}$$

כאשר (1) נובע מנוסחת סטירלינג, כלומר ש- $k! \approx \sqrt{2\pi k} \left(\frac{k}{e}\right)^k$. לכן $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(Y_{2n} = 0) = \infty$. קיבלנו את התוצאה שמספר החזרות לראשית הוא אינסופי.

נעבור למקרה $\mathbb{P}(X_i = 1) = p > \frac{1}{2}$. אי-שוויון הופדינג טוען שאם $Z_1, \dots, Z_n$ משתנים מקריים בלתי-תלויים עם $\mathbb{E}(Z_i) = 0$ לכל i וכן ש- $|Z_i| \leq 1$ אז לכל $a > 0$ מתקיים,

$$\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n Z_i \geq a\right) \leq \exp\left(-\frac{a^2}{2n}\right)$$

צ'בישב היה נותן לנו חסם $\leq \frac{n}{a^2}$ במקום. נגדיר $Z_i = \frac{X_i - (2p-1)}{2}$ כדי לנרמל ונקבל שמתקיים $\sum_{i=1}^k Z_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^k X_i - n(p - \frac{1}{2})$ אז

מתקיים,

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(Y_n = 0) &= \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n X_i = 0\right) \\
 &= \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n Z_i = -n\left(p - \frac{1}{2}\right)\right) \\
 &\leq \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n -Z_i \geq n\left(p - \frac{1}{2}\right)\right) \\
 &\leq \exp\left(-\frac{n^2\left(p - \frac{1}{2}\right)^2}{2n}\right) \\
 &= \exp\left(-\frac{\left(p - \frac{1}{2}\right)^2}{2} \cdot n\right)
 \end{aligned}$$

כלומר ההסתברות דועכת אקספוננציאלית, ובהתאם $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(Y_n = 0) < \infty$. מצאנו שיש הבדל מהותי בין המקרים $p = \frac{1}{2}$ והמקרים $p \neq \frac{1}{2}$. אם $q = \mathbb{P}(\forall n > 0 Y_n = 0)$, כלומר ההסתברות שלעולם לא נחזור לאפס. התפלגות מספר החזרות לראשית היא גאומטרית $\text{Geo}(q)$. אם $q = 0$ אז בהסתברות 1 חוזרים לראשית אינסוף פעמים. אם $q > 0$ אז תוחלת מספר החזרות לראשית היא $\frac{1}{q} < \infty$. כש- $p = \frac{1}{2}$ התוחלת היא אינסוף ואחרת התוחלת סופית. לכן אם $p = \frac{1}{2}$ אז $q = 0$ (נשנה) ואם $p \neq \frac{1}{2}$ אז $q > 0$ (חולף). זוהי לא הוכחה פורמלית, אבל היא מבהירה לנו את הקונספט הכללי עליו אנו מדברים.

הגדרה 1.1 (הילוך מקרי פשוט על גרף) באנגלית (Simple Random Walk (SRW על גרף. נניח ש- $G = (V, E)$ גרף פשוט וקשיר עם דרגות סופיות ויהי v_0 קודקוד כלשהו. SRW היא סדרת קודקודים מקריים בגרף, כאשר $X_0 = v_0$ כמעט תמיד, בהינתן ש- $X_1 = v_0$, $X_2 = v_0, \dots, X_n = v_0$ מגרילים באופן אחיד בין השכנים של v_0 .

דוגמה 1.2 עתה נוכל לדבר על $q = \mathbb{P}(\forall n > 0 X_n \neq v_0)$, כלומר הפעם ההילוך הוא לאורך גרף, אם $q = 0$ אז ההילוך נשנה ואם $q > 0$ אז ההילוך חולף.

אם $G = \mathbb{Z}^2$ אז ההילוך נשנה, כדי להראות זאת עלינו להראות שתוחלת מספר החזרות לראשית הוא אינסופי, נבחין כי $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(X_n = v_0) = \infty$ שכן $\mathbb{P}(X_n = v_0) \approx \frac{c}{n}$. כדי לפתור את הבעיה הזו אנו נבחן את המקרה שבו ההילוך הוא בלתי תלוי על שני הצירים, התוצאה תהיה תנועה על רשת מסוימת שנראית בדיוק כמו $\mathbb{Z}^2$, ולכן נקבל את המבוקש כמכפלה של בלתי-תלויים.

מה יקרה במקרה $G = \mathbb{Z}^d$ עבור $d > 2$? השיטה של $d = 2$ לא עובדת יותר, אבל הטענה עדיין נכונה, כלומר $\mathbb{P}(X_n = v_0) \approx \frac{c}{n^{\frac{d}{2}}}$ ולכן $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(X_n = v_0) = \infty$ ולכן ההילוך חולף.

מה שראינו עתה הוא תוצאה בסיסית אחת בעולם שלם. באופן כללי האם גרף הוא נשנה או לא היא תכונה של הגרף ולא של נקודת ההתחלה.

1.2 פרקולציה

נעבור לנושא אחר אך קשור. נניח שיש לנו גרף G קשיר ואינסופי, לדוגמה $\mathbb{Z}^2$. לכל קשת נגריל בהסתברות p צביעה בכחול או אדום, באופן בלתי תלוי. יש לנו כמה שאלות שאנחנו יכולים לשאול, לדוגמה מה ההסתברות שהגרף הכחול קשיר, הסתברות זו היא 0 אם $p < 1$, זאת שכן ההסתברות שנקודה כלשהי נתונה היא מבודדת היא $1 - p^4$. נעבור לשאלה מה ההסתברות שבגרף הכחול יש רכיב קשירות אינסופי, זוהי שאלה מורכבת הרבה יותר, נסמן $\theta(p)$ כהסתברות ביחס ל- p , ונבחין ש- θ היא מונוטונית עולה חלש. יהיו $0 \leq p_1 < p_2 \leq 1$ ונצבע כל קשת בהסתברות p_1 בכחול כהה, בהסתברות $p_2 - p_1$ נצבע בכחול בהיר וב- $1 - p_2$ לא נצבע בכלל. אם נבחן את $\theta(p_1)$ נקבל את המצב המקורי עם p_1 , אם נבחן את שני גווני הכחול נקבל את $\theta(p_2)$, נגדיר את המורע A להיות קיום רכיב קשירות אינסופי כחול בהיר ו- B רכיב קשירות כזה כחול (שני הגווני). אז $A \subseteq B$ ולכן $\theta(p_1) = \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B) = \theta(p_2)$. נקרא לרעיון זה צימוד (Coupling). משפט קולומורוב אומר שאם A מאורע זנב (לא מושפע משום קבוצה סופית של קורדינטות) אז $\mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$, נסיק ש- $\theta(p) \in \{0, 1\}$ ומונוטונית ונסמן את נקודת השינוי ב- p_c . האם $0 < p_c < 1$? מה ערך $\theta(p_c)$? אלו הן שאלות שאנו עדיין לא יכולים לענות עליהן עכשיו. אם $G = \mathbb{Z}$ אז $p_c = 1$. התשובה היא ש- $\theta(\frac{1}{2}) = 0$, עבור $G = \mathbb{Z}^2$ $p_c = \frac{1}{2}$. וזה מקרה נדיר שבו יש לנו ערך ולא רק חסם כללי.

2 שיעור 2 – 15.4.2026

2.1 מדידה להסתברות

ענה כשאנו מכירים את תורת המדידה, אנו יכולים לבסס מחדש את תורת ההסתברות עם כלים של מדידה, לדוגמה מרחב הסתברות הוא מרחב מדידה כך ש- $\mu(\Omega) = 1$. בנוסף נגדיר שמשנתה מקרי $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ כפונקציה מדידה. נאמר גם שנעסוק רק בקבוצות מדידות בורל. גם הגדרנו את $\mathbb{P}_X(S) = \mathbb{P}(X^{-1}(S))$ להיות התפלגות X , וכן $\int_{\mathbb{R}} 1 d\mathbb{P}_X = \int_{\Omega} X d\mathbb{P} = \mathbb{E}(X)$. ענה ניגש למלאכה הפורמלית. נניח מעתה ש- Ω קבוצה לא ריקה

הגדרה 2.1 (אלגברה) $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ היא אלגברה על Ω אם מתקיים,

$$1. \emptyset \in \mathcal{F}$$

$$2. \text{ לכל } A \in \mathcal{F} \text{ גם } A^C \in \mathcal{F}$$

$$3. \mathcal{F} \text{ סגורה לאיחוד זר סופי}$$

נאמר ש- $\mathcal{F}$ היא σ -אלגברה אם היא סגורה לאיחוד זר בן-מניה.

הגדרה 2.2 (מרחב מדיד) $(\Omega, \mathcal{F})$ מרחב מדיד $(\Omega, \mathcal{F})$ הוא קבוצה Ω ו- σ -אלגברה עליה.

דוגמה 2.1 איחודים סופיים של קטעים $(a, b) \subseteq (0, 1]$ היא אלגברה.

דוגמה 2.2 עבור $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ איחודים סופיים של קבוצות צילינדריים, כלומר,

$$\forall a \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}, \quad C_a = \{x \in \Omega \mid \forall 1 \leq i \leq n, x = a_i\}$$

היא אלגברה. במקרה זה לדוגמה $C_{0,1,0}$ היא קבוצת כל הסדרות שמתחילות ברישא $(0, 1, 0)$.

הגדרה 2.3 (סיגמא-אלגברה נוצרת) לכל $S \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ נגדיר את $\sigma(S)$ להיות ה- σ -אלגברה המינימלית שמכילה את S .

נבחין כי האופן שקול אפשר להגדיר את ה- σ -אלגברה הנוצרת באופן קונסטרוקטיבי.

דוגמה 2.3 עבור $S = \{A\}$ מתקיים $\sigma(S) = \{\emptyset, A, A^C, \Omega\}$.

דוגמה 2.4 עבור $A \subseteq \mathbb{N}$ נאמר שיש לה צפיפות $a \in [0, 1]$ אם,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|A \cap [n]|}{n} = a$$

נגדיר את $\mathcal{F}$ כאוסף כל הקבוצות בעלות צפיפות, האם $\mathcal{F}$ היא σ -אלגברה? התשובה היא שלא שכן כל יחידון הוא בעל צפיפות. האם $\mathcal{F}$ היא אלגברה?

הגדרה 2.4 (מידת הסתברות) בהינתן מרחב מדיד $(\Omega, \mathcal{F})$, כלומר $\mathcal{F}$ היא σ -אלגברה, פונקציה $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ היא מידת הסתברות אם,

$$1. \mathbb{P}(\emptyset) = 0$$

$$2. \mathbb{P}(A) \geq 0 \text{ לכל } A \in \mathcal{F}$$

$$3. \sigma\text{-אדיטיביות: אם } \{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{F} \text{ זרות רז } \mathbb{P}(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

$$4. \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

אם μ מוגדרת על אלגברה $\mathcal{F}$ ומקיימת סגירות לאיחוד זר בן-מניה אז נקרא לה **קדם-מידה**.

משפט 2.5 (הרחבה של קרתאודורי) אם $\mathcal{F}_0$ אלגברה על Ω ו- μ_0 קדם-מידה סופית או קיימת מידה יחידה וסופית μ על $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{F}_0)$ שמרחיבה את μ_0 .

דוגמה 2.5 עבור $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ ו- $\mathcal{F}_0$ האיחודים הסופיים של צילינדריים, $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{F}_0)$ נגדיר,

$$\forall a \in \Omega^{<\omega}, \quad \mu(C_a) = 2^{-|a|}$$

כלומר נקבל את האורך של הסדרה הסופית a , ונקבל את ההסתברות של הטלת מטבע מספר סופי של פעמים וקבלת הסדרה a . המשפט נותן לו מידת הסתברות μ המרחיבה את μ_0 . ענה נוכל לדבר על מאורעות ממידה אפס.

מה הקשר בין μ למידת לבג על $(0, 1]$? התשובה היא שהמידה של סדרה שווה למידה שלו כמספר בייצוג בינארי עשרוני במידת לבג, ואלו מרחבים שקולים עד כדי מידה 0.

הגדרה 2.6 (גבול עליון ותחתון של מאורעות) עבור $\{A_n\}_{n=1}^\infty \subseteq \mathcal{F}$ סדרת מאורעות (מידות) נגדיר,

$$\limsup A_n = \bigcap_{m=1}^\infty \bigcup_{n=m}^\infty A_n, \quad \liminf A_n = \bigcup_{m=1}^\infty \bigcap_{n=m}^\infty A_n$$

ההצדקה להגדרה זו היא שאם נגדיר את סדרת הפונקציות $\mathbb{1}_{A_n}$ אז נקבל,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n} = \mathbb{1}_{\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n}$$

ניזכר במספר טענות,

למה 2.7 (הראשונה של בורל-קנטלי) אם $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ כך ש- $\sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n) < \infty$ אז $\mathbb{P}(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 0$

נראה דוגמה נגדית לגרירה ההפוכה,

דוגמה 2.6 אם נבחר את $A_n = [0, \frac{1}{n}]$ אז נקבל $\mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{n}$ ולכן הסכום מתבדר אבל גם $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \{0\}$ ומהסתברות 0.

למה 2.8 אם $\{A_n\}_{n=1}^\infty \subseteq \mathcal{F}$ מאורעות בלתי-תלויים כך ש- $\sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n) = \infty$ אז $\mathbb{P}(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 1$

בקורס הקודם הגדרנו אי-תלות בדרך ישירה,

הגדרה 2.9 (אי-תלות של מאורעות) אם $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ סדרת מאורעות, אז נאמר שהיא בלתי-תלויה אם לכל $I \subseteq \mathbb{N}$ סופית מתקיים,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} \mathbb{P}(A_i)$$

אבל נוכל להרחיב את ההגדרה לאי-תלות כללית יותר,

הגדרה 2.10 (אי-תלות סיגמא-אלגברה) אם $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ מרחב הסתברות ו- $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ הן תת- σ -אלגברות, אז נאמר שהן בלתי-תלויות אם לכל $A_1 \in \mathcal{F}_1, A_2 \in \mathcal{F}_2$ מתקיים,

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(A_2)$$

מאורעות A_1, A_2 יקראו בלתי-תלויים אם $\sigma(A_1)$ ו- $\sigma(A_2)$ הן בלתי-תלויות.

הגדרה 2.11 (אי-תלות קבוצת סיגמא-אלגברות) אם I קבוצת אינדקסים כלשהי, תת- σ -אלגברות במרחב, אז נאמר שהן בלתי-תלויות אם לכל $J \subseteq I$ סופית מתקיים ולכל בחירה של $A_j \in \mathcal{F}_j$ לכל $j \in J$ מתקיים,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(A_j)$$

מאורעות $\{A_i\}_{i \in I}$ יקראו בלתי-תלויים אם $\{\sigma(A_i)\}_{i \in I}$ בלתי-תלויה.

נחזור ללמה השנייה ונוכיח אותה.

הוכחה. נבחין כי מתקיים,

$$\limsup A_n = \left(\liminf A_n^C\right)^C$$

ולכן אנו רוצים להראות שמתקיים $\mathbb{P}(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n^C) = 0$ כלומר $\mathbb{P}(\bigcup_{m=1}^\infty \bigcap_{n=m}^\infty A_n^C) = 0$ אבל מרציפות,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{m=1}^\infty \bigcap_{n=m}^\infty A_n^C\right) \leq \sum_{m=1}^\infty \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=m}^\infty A_n^C\right)$$

אבל עבור סכומים חלקיים נקבל,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=m}^M A_n^C\right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{n=m}^M (1 - \mathbb{P}(A_n)) \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \exp\left(-\sum_{n=m}^M \mathbb{P}(A_n)\right) \rightarrow 0$$

כאשר אי-השוויון האחרון נובע מאי-שוויון ברנולי $1 + x \leq e^x$. בהתאם קיבלנו את המבוקש. $\square$

הגדרה 2.12 (סיגמא-אלגברת זנב) נניח ש- $(\Omega, \mathcal{F})$ מרחב מדיד ו- $\{\mathcal{F}_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ סדרת תת- σ -אלגברות. נגדיר את σ -אלגברת הזנב של $\{\mathcal{F}_n\}$ על-ידי,

$$\mathcal{T} = \bigcap_{m=1}^\infty \sigma(\mathcal{F}_m, \mathcal{F}_{m+1}, \dots)$$

כאשר נגדיר $\sigma(A_1, A_2, \dots) = \sigma(A_1 \cup A_2 \cup \dots)$. למאורע $A \in \mathcal{T}$ נקרא מאורע זנב.

הערה ההגדרה של σ -אלגברת זנב לא תלויה בסדר $\{\mathcal{F}_n\}$.

דוגמה 2.7 נגדיר שוב $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ וכן $\mathcal{F}_n = \sigma(B_n)$ כאשר $B_n = \{x \in \Omega \mid x_n = 0\}$. נבחין כי $A = \{(0, 0, \dots)\} \notin \mathcal{T}$, שכן אם $B \in \mathcal{T}_2$ ו- $y \in B$ אז גם $y' \in B$ כאשר $y = y'$ מלבד הקורדינטה הראשונה. לעומת זאת, המאורע $B = \{x \in \Omega \mid \exists m \forall n > m, x_n = 0\}$ מקיים $B \in \mathcal{T}_m$.

משפט 2.13 (חוק 0,1 של קולמוגורוב) אם $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ מרחב הסתברות ו- $\mathcal{F}_n$ סדרת תת- σ -אלגברות בלתי-תלויה, ו- $A \in \mathcal{T}$ מאורע זנב, אז,

$$\mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$$

דוגמה 2.8 נבחן את הגרף $\mathbb{Z}^2$ עם צביעה אקראית בשני צבעים, ושאלנו בשיעור הקודם מה ההסתברות שיש רכיב קשירות אינסופי באחד הצבעים, עתה נטען שזהו מאורע זנב.

29.4.2026 – 3 שיעור 3

נמשיך לעסוק במשפט 2.13 ונראה דוגמה למקרה שהמשפט מייצג.

דוגמה 3.1 יהי $G = (V, E)$ גרף אינסופי קשיר עם דרגות סופיות, ונגדיר $\Omega = \{0, 1\}^E$ כמרחב מכפלה של צביעות, כאשר ההסתברות לצביעה היא $1-p$ עבור 1 ו- p עבור 0 . עבור $w \in \Omega$ נגדיר $E' = \{e \in E \mid w_e = 1\}$ ונגדיר את תת-הגרף (V, E') . נסמן $F_e = \sigma(A_e)$ עבור $A_e = \{w \in \Omega \mid w_e = 1\}$ קיים ב- (V, E') רכיב קשירות אינסופי הוא מאורע זנב. נבחין כי $A \in T_n$ אם ורק אם x, y שונים רק ב- $n-1$ הקורדינטות הראשונות אז או $x, y \in A$ או $x, y \notin A$ (תרגיל). נעבור לדון במקרה של $\mathbb{Z}^2$. נסיק שאם $f(p) = \mathbb{P}(f(p) = 0) = \mathbb{P}(f(p) = 1) = 0$ ולכן קיים $0 \leq p_c \leq 1$ נקודת אי-רציפות. אם $B^C = \bigcap_{v \in V} D_v$ ו- D_v המאורע ש- v נמצא ברכיב קשירות סופי אז נקבל ש- $B^C = \bigcap_{v \in V} D_v$ וכן $D_v = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} D_v^i$. נטען ש- $\frac{1}{3} \leq p_c$ אם ורק אם לכל $p < \frac{1}{3}$ מתקיים $f(p) = 0$. יהי $p < \frac{1}{3}$, אז הסתברות המאורע שקיים מסלול אינסופי פשוט שמתחיל ב- v ונרצה למצוא את ההסתברות שקיים מסלול כזה באורך n .

טענה 3.1 תהי $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{F}_0)$ אלגברה ו- $\mathcal{F}_0$ אלגברה כך ש- $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{F}_0)$ לכל $A \in \mathcal{F}$ ולכל $\varepsilon > 0$ קיימת $A_0 \in \mathcal{F}_0$ כך ש- $0 \leq \mathbb{P}(A \Delta A_0) < \varepsilon$.

תרגיל 3.1 הוכיחו טענה זו.

יהי $A \in T$ ויהי $\varepsilon > 0$, אז,

$$A \in \sigma\left(\bigcup_{m \in \mathbb{N}} \sigma\left(\bigcup_{k=1}^m \mathcal{F}_k\right)\right)$$

לפי הטענה קיימת $A_0 \in \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \sigma(\dots)$ כך ש- $\mathbb{P}(A \Delta A_0) < \varepsilon$ קיים m_0 כך ש- $A_0 \in \sigma(\bigcup_{k=1}^{m_0} \mathcal{F}_k)$ ו- $A \in T_{m_0}$ בהתאם. לכן $\mathbb{P}(A \cap A_0) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(A_0)$ ו- $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(A_0)$ נסמן $p = \mathbb{P}(A)$ ולכן $p = p^2 + p\varepsilon$ ולכן $p = p^2 + p\varepsilon$ ו- $\forall \varepsilon > 0, p - \varepsilon \leq p(p + \varepsilon) = p^2 + p\varepsilon$.

משפט 3.2 (אינווריאנטיות להזזה בהסתברות) תהי $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$ מידת מכפלה, $A \in \mathcal{F}$ מאורע אינווריאנטי, אם לכל $x \in A$, אם ורק אם $S(x) \in A$ כאשר $S(x)$ הזזה של הסדרה. אם A אינווריאנטי אז $\mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$.

3.1 משתנים מקריים

אם $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ מרחב הסתברות אז משתנה מקרי הוא פונקציה מדידה מ- Ω ל- $\mathbb{R}$. תנאי מספיק למדידות הפונקציה X הוא שלכל $t \in \mathbb{R}$ יתקיים $aX^{-1}((-\infty, t)) \in \mathcal{F}$. אם X, Y משתנים מקריים אז (X, Y) פונקציה מדידה מ- Ω ל- $\mathbb{R}^2$, ואם $X_1, X_2, \dots$ סדרת משתנים מקריים אז גם $(X_1, X_2, \dots)$ פונקציה מדידה על $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

אם נחזור לדוגמה של קודם נוכל להגדיר את $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ לפי הגרף $G = (V, E)$. נניח שלכל $e \in E$ יש משתנה מקרי X_e המקריים $\mathbb{P}(X^{-1}(\{0, 1\})) = 1$ נקבל כך ש- $\{x_e\}_{e \in E}$ יוצר וקטור מקרי מ- Ω ל- $\{0, 1\}^E$.

מסקנה 3.3 כל פונקציה רציפה היא מדידה (בורל), והרכבה משמרת מדידות, לכן נסיק שאם X, Y משתנים מקריים אז גם $X + Y, X \cdot Y$ משתנים מקריים, $\max(X, Y)$ וכן הלאה. אם $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ סדרת משתנים מקריים אז גם $\sup_n X_n$ משתנה מקרי, שכן $X_n \leq t \iff \sup_n X_n \leq t$. נסיק שגם $\limsup_{n \rightarrow \infty} X_n$ פונקציה מדידה ולכן משתנה מקרי גם כן. לכן גם $\{w \in \Omega \mid \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n\}$ מדידה.

X משתנה מקרי אז ההתפלגות של X היא הדחיפה קדימה של $\mathbb{P}$ דרך X , $\mathbb{P}_X$. נגדיר את התוחלת על-ידי,

$$\mathbb{E}(X) = \int_{\Omega} X d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} x d\mathbb{P}_X(x)$$

ראינו גם מה קורה כשאנחנו מרכיבים פונקציה על X במקרה זה.

אם X, Y משתנים מקריים אז נאמר שהם בלתי-תלויים אם $\sigma(X), \sigma(Y)$ בלתי-תלויים, כאשר $\sigma(X) = \{X^{-1}(B) \mid B \in \mathcal{F}\}$. זה שקול ל- $\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \times \mathbb{P}_Y$, ואם הם בלתי-תלויים אז גם $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.

נאמר ש- $X_1, \dots, X_n$ בלתי-תלויים בזוגות אם לכל $i \neq j$, X_i, X_j בלתי-תלויים. אם זה מתקיים אז גם $\text{Var}(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i)$.

למה 3.4 אם $\{A_n\}$ בלתי-תלויים בזוגות ו- $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty$ אז $\mathbb{P}(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 1$.

הוכחה. נגדיר $X_n = \mathbb{1}_{A_n}$ בלתי-תלויים בזוגות ו- $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$. נראה שמתקיים,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right)^C = \mathbb{P}(Y_n = 0) \rightarrow 0$$

מתקיים מצ'בישב,

$$\mathbb{P}(Y_n = 0) \leq \mathbb{P}(|Y_n - \mathbb{E}(Y_n)|) \leq \frac{\text{Var}(Y_n)}{(\mathbb{E}(Y_n))^2}$$

וכן,

$$\text{Var}(Y_n) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(Y_i) = \sum_{i=1}^n p_i(1 - p_i) \leq \sum_{i=1}^n p_i = \mathbb{E}(Y_n)$$

ומשילוב שתי הטענות נקבל ש- $\mathbb{P}(Y_n = 0) \rightarrow 0$ לכן $\mathbb{P}((\bigcup_{i=m}^{\infty} A_i)^C) = 0$. □

תרגיל 3.2 נניח ש- $A_1, \dots, A_n$ מאורעות בלתי-תלויים בזוגות כך ש- $\mathbb{P}(A_i) = \frac{1}{2}$ לכל $i \leq n$. מה יכולה להיות $\mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^n A_i)$?

4 שיעור 6.5.2026

4.1 התכנסות

בשיעור הקודם דיברנו על σ -אלגברות אי-תלות משתנים מקריים, בורל קנטלי השני בהנחת אי-תלות בזוגות. עתה נדבר על התכנסות.

הגדרה 4.1 (התכנסות כמעט תמיד) $X_n \xrightarrow{a.s.} X$ אם $\mathbb{P}(X_n \rightarrow X) = 1$.

הגדרה 4.2 (התכנסות בהסתברות) נסמן $X_n \xrightarrow{p} X$ אם $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = 0$ לכל $\varepsilon > 0$.

במידה ראינו משפטי התכנסות על אינטגרלי לבג, ננסח תוצאות שלהם בניסוח הסתברותי.

משפט 4.3 (התכנסות תוחלת) $X_n \xrightarrow{a.s.} X$ אז,

1. קיים M כך ש- $|X_n| \leq M$ לכל n (כמעט-תמיד) גורר ש- $\mathbb{E}(X_n) \rightarrow \mathbb{E}(X)$

2. אם $0 \leq X_1 \leq \dots$ אז $\mathbb{E}(X_n) \rightarrow \mathbb{E}(X)$ (במובן הרחב גם)

3. אם קיים Y עם תוחלת סופית כך ש- $|X_n| \leq Y$ לכל n אז $\mathbb{E}(X_n) \rightarrow \mathbb{E}(X)$

טענה 4.4 אם $X_n \rightarrow X$ כמעט תמיד אז $X_n \rightarrow X$ בהסתברות.

הוכחה. נגדיר $A_n^\varepsilon = \{|X_n - X| \leq \varepsilon\}$ אז $X_n \xrightarrow{a.s.} X$ אם ורק אם,

$$\forall \varepsilon > 0, \mathbb{P}(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n^\varepsilon) = 1$$

לעומת זאת, $X_n \xrightarrow{p} X$ אם ורק אם $\mathbb{P}(A_n^\varepsilon) \rightarrow 1$ לכל $\varepsilon > 0$. מהלמה של פאטו נקבל ש- $1 = \mathbb{P}(\liminf A_n^\varepsilon) \leq \liminf \mathbb{P}(A_n^\varepsilon) \leq 1$

הכיוון ההפוך של הגרירה הזאת הוא לא נכון, נראה דוגמה נגדית.

דוגמה 4.1 נגדיר $X_n = \mathbb{1}_{A_n}$ עבור A_n בלתי-תלויים כך ש- $\mathbb{P}(A_n) = p_n$ כך ש- $p_n \rightarrow 0$ ו- $\sum_{n=1}^\infty p_n = \infty$ (לדוגמה $p_n = \frac{1}{n}$). אז $X_n \xrightarrow{p} 0$ אבל $X_n \not\xrightarrow{a.s.} 0$ מבורל קנטלי.

טענה 4.5 אם $X_n \xrightarrow{p} X$ אז קיימת תת-סדרה X_{n_k} המקיימת $X_{n_k} \xrightarrow{a.s.} X$.

הוכחה. נגדיר $B_n^\varepsilon = \{|X_n - X| > \varepsilon\}$ ונסמן $p_n = \mathbb{P}(B_n)$ אז $p_n \rightarrow 0$ לפי הגדרת התכנסות בהסתברות. נבחר תת-סדרה n_k כך ש- $\sum_{k=1}^\infty p_{n_k} < \infty$ ואז מבורל-קנטלי הראשון נקבל $|X_{n_k} - X| \leq \varepsilon$ החל ממקום מסוים ולכן,

$$X - \varepsilon \leq \liminf X_{n_k} \leq \limsup X_{n_k} \leq X + \varepsilon$$

זה נכון לכל $\varepsilon > 0$ ולכן יש שוויון, השאר נובע מטיעון אלכסון של סדרות.

הגדרה 4.6 (מטריקה על משתנים מקריים) עבור X, Y משתנים מקריים מעל $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ נגדיר את,

$$d(X, Y) = \inf\{\varepsilon > 0 \mid \mathbb{P}(|X - Y| > \varepsilon) < \varepsilon\}$$

תרגיל 4.1 הראו כי זוהי אכן מטריקה, והיא מגדירה $X_n \xrightarrow{p} X$.

אין מרחב מטרי שבו התכנסות סדרת משתנים מקריים שקולה להתכנסות כמעט תמיד. ננסח טענה טופולוגית שלא נוכיח,

טענה 4.7 במרחב טופולוגי או מטרי $a_n \rightarrow a$ אם ורק אם לכל תת-סדרה n_k יש תת-תת-סדרה $a_{n_{k_i}} \rightarrow a$.

אם נבחן את X_n מהדוגמה אז $X_n \not\xrightarrow{a.s.} X$ אבל $X_n \xrightarrow{p} 0$ ולכן $X_{n_k} \xrightarrow{p} 0$ לכל תת-סדרה, ולפי הטענה שהוכחנו על תת-סדרות מתכנסות, נוכל לקחת תת-סדרה $X_{n_{k_i}} \xrightarrow{a.s.} 0$ ונקבל את המסקנה הבאה,

מסקנה 4.8 התכנסות כמעט תמיד איננה טופולוגית או מטרי.

4.2 החוק החזק והחלש של המספרים הגדולים

משפט 4.9 (החוק החזק של המספרים הגדולים) אם X_n משתנים מקריים שוויהתפלגות ובלתי-תלויים ובעלי תוחלת μ אז,

$$\frac{1}{n} S_n \xrightarrow{p} \mu$$

כאשר $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$

הוכחה (תחת א-תלות בזוגות). נניח שקיימת שונות למשתנים המקריים σ^2 ,

$$\text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + \overbrace{\text{Cov}(\dots)}^{=0} = \frac{\sigma^2}{n} \rightarrow 0$$

בהתאם,

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| > \varepsilon\right) \leq \frac{\text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2 n}$$

מצ'בישב.

עתה נניח רק ש- $X_i \geq 0$. יהי $M > 0$ כלשהו, נגדיר $X'_i = X_i \mathbb{1}_{\{X_i \leq M\}}$ ו- $X''_i = X_i \mathbb{1}_{\{X_i > M\}}$ ולכן $X_i = X'_i + X''_i$. נקבל,

$$0 \leq X'_i \leq M$$

נסמן $\mathbb{E}(X'_i) = \mu'$, $\mathbb{E}(X''_i) = \mu''$ ולכן גם $\mu = \mu' + \mu''$, ונבחין כי נקבל של- X'_i שונות סופית $(\sigma'_i)^2$.

נראה שלכל $\varepsilon > 0$ קיים M כך ש- $\mathbb{E}(X''_i) \leq \varepsilon$. נבחן את הסדרה $X_1 \mathbb{1}_{\{X_1 \leq M\}}$ אז היא מתכנסת מונוטונית ל- X_i ולכן $\mu = \mathbb{E}(X_1 \mathbb{1}_{\{X_1 \leq M\}}) \rightarrow \mu$

אז $\mathbb{E}(X_1 \mathbb{1}_{\{X_1 > M\}}) \rightarrow 0$

נסמן $S'_n = \sum_{i=1}^n X'_i$ ואת S''_n באופן דומה, ויהי $\varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n} S_n - \mu\right| > \varepsilon\right) &= \mathbb{P}(|S_n - n\mu| > \varepsilon n) \\ &\leq \mathbb{P}(|S'_n - n\mu'| > \frac{\varepsilon}{2}n) + \mathbb{P}(|S''_n - n\mu''| > \frac{\varepsilon}{2}n) \\ &\stackrel{(1)}{\leq} \frac{(\sigma')^2}{(\frac{\varepsilon}{2})^2 n} + \frac{n\mu''}{\frac{\varepsilon}{2}n}. \end{aligned}$$

כאשר (1) נובע מצ'בישב ומרקוב. נבחר M כך ש- $\mu'' \leq (\frac{\varepsilon}{2})^2$ ונקבל,

$$\frac{(\sigma')^2}{(\frac{\varepsilon}{2})^2 n} + \frac{\mu''}{\frac{\varepsilon}{2}} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$$

בשלב האחרון נניח ש- X בעל תוחלת ונפרק $X_i^+ = X_i \mathbb{1}_{\{X_i \geq 0\}}$ וכן $X_i^- = X_i \mathbb{1}_{\{X_i \leq 0\}}$ ולכן $X_i = X_i^- + X_i^+$. בהתאם גם $\mu = \mu^- + \mu^+$.

בהתאם גם $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^+ \xrightarrow{p} \mu^+$ ואותו הדבר על μ^- . □

עתה נעבור לחוק החזק.

משפט 4.10 (החוק החזק של המספרים הגדולים) אם X_n משתנים מקריים שווי-התפלגות ובלתי-תלויים, אם הם בעלי תוחלת μ אז $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{a.s.} \mu$.

הוכחה. נניח תוחלת אפס בלי הגבלת הכלליות עליידי מעבר למשתנה מקרי ממורכז. נבחן את $A_{n^2}^\varepsilon$, אז $\sum_{n=1}^\infty \mathbb{P}(A_{n^2}^\varepsilon) < \infty$ ולכן,

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_{n^2}^\varepsilon\right) = 0 \iff \mathbb{P}(\liminf A_{n^2}^\varepsilon) = 1$$

אם $n^2 \leq k \leq (n+1)^2$,

$$\left| \sum_{i=n^2+1}^k X_i \right| = |S_k - S_{n^2}| \leq M \cdot 2n_k$$

ולכן,

$$\left| \frac{S_k}{k} - \frac{S_{n^2}}{n^2} \cdot \frac{n^2}{k} \right| \leq \frac{M2n_k}{k} \rightarrow 0$$

נראה שאם $X_i \geq 0$ שווי-התפלגות עם תוחלת μ ו- $\mathbb{P}(\limsup \frac{S_n}{n} \geq 4\mu) = 0$ יהי $k \in \mathbb{N}$ ונרצה לחסום את $\mathbb{P}(\frac{S_{2^k}}{2^k} > 2\mu)$. נגדיר,

$$X'_i = X_i \mathbb{1}_{\{X_i \leq 2^k\}}, \quad X''_i = X_i \mathbb{1}_{\{X_i > 2^k\}}$$

אז,

$$\mathbb{P}(S_{2^k} > 2\mu 2^k) \leq \mathbb{P}(S'_{2^k} > 2\mu 2^k) + \mathbb{P}(S''_{2^k} > 0)$$

נחסום אותם בנפרד,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S'_{2^k} > 2\mu 2^k) &\leq \mathbb{P}(S'_{2^k} - 2^k \mu' > 2\mu 2^k - 2^k \mu') \\ &\leq \mathbb{P}(|S'_{2^k} - 2^k \mu'| \geq 2^k \mu) \\ &\stackrel{\text{צ'רישב}}{\leq} \frac{\text{Var}(S'_{2^k})}{2^{2k} \mu^2} \\ &= \frac{\text{Var}(X'_i)}{2^k \mu^2} \\ &\leq \frac{\mathbb{E}(X_1^2 \mathbb{1}_{\{X_1 \leq 2^k\}})}{2^k \mu^2}\end{aligned}$$

קיבלנו אם כך מאי-השוויון הקודם,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_{2^k} > 2\mu 2^k) &\leq \mathbb{P}(S'_{2^k} > 2\mu 2^k) + \mathbb{P}(S''_{2^k} > 0) \leq \frac{\mathbb{E}(X_1^2 \mathbb{1}_{\{X_1 \leq 2^k\}})}{2^k \mu^2} + 2^k \mathbb{P}(X_1 > 2^k) \\ \text{נסמן } p_0 &= \mathbb{P}(X_1 \leq 2) \text{ ונבור } k \in \mathbb{N} \text{ לכל } p_k = \mathbb{P}(2^k < X_1 \leq 2^{k+1}) \text{ בהתאם,} \\ \sum_{k=1}^{\infty} 2^k p_k &\leq 2\mu\end{aligned}$$

מתקיים,

$$\mathbb{P}(X_1 > 2^k) = \sum_{j=k}^{\infty} p_j, \quad \mathbb{E}(X_1^2 \mathbb{1}_{\{X_1 \leq 2^k\}}) \leq 4 \sum_{j=0}^{k-1} p_j 2^{2j}$$

וכן,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X_1 > 2^k) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^k \sum_{j=k}^{\infty} p_j = \sum_{j=1}^{\infty} p_j \sum_{k=1}^j 2^k \leq 2 \sum_{j=1}^{\infty} p_j 2^{2j} \leq 4\mu < \infty$$

כלומר הטור סופי.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \sum_{j=0}^{k-1} p_j 2^{2j} = \sum_{j=0}^{\infty} p_j 2^{2j} \sum_{k=j}^{\infty} 2^{-k} = \sum_{j=0}^{\infty} p_j 2^{2j} \cdot 2^{-j} \cdot 2 = \sum_{j=0}^{\infty} p_j 2^j < \infty$$

אז במסתכם מצאנו ש- $\sum_{k=1}^{\infty} PP(\frac{1}{2^k} 2^{2k} > 2\mu) < \infty$, לכן מבורל-קנטלי הראשון נקבל שממקום מסוים,

$$\frac{S_{2^k}}{2^k} \leq 2\mu$$

נשים לב שאם $2^k < n \leq 2^{k+1}$ אז $S_{2^k} \leq S_n \leq S_{2^{k+1}}$ ולכן,

$$\frac{S_n}{n} \leq \frac{S_{2^{k+1}}}{n} = \frac{S_{2^{k+1}}}{2^{k+1}} \cdot \frac{2^{k+1}}{n} \leq 2 \cdot \frac{S_{2^{k+1}}}{2^{k+1}}$$

□

הגדרות ומשפטים

4	הגדרה 1.1 (הילוך מקרי פשוט על גרף)
5	הגדרה 2.1 (אלגברה)
5	הגדרה 2.2 (מרחב מדיד)
5	הגדרה 2.3 (סיגמא-אלגברה נוצרת)
5	הגדרה 2.4 (מידת הסתברות)
5	משפט 2.5 (ההרחבה של קרתאודורי)
5	הגדרה 2.6 (גבול עליון ותחתון של מאורעות)
6	הגדרה 2.9 (אי-תלות של מאורעות)
6	הגדרה 2.10 (אי-תלות סיגמא-אלגברה)
6	הגדרה 2.11 (אי-תלות קבוצת סיגמא-אלגברות)
6	הגדרה 2.12 (סיגמא-אלגברת זנב)
7	משפט 2.13 (חוק 0,1 של קולמוגורוב)
8	משפט 3.2 (אינווריאנטיות להזזה בהסתברות)
10	הגדרה 4.1 (התכנסות כמעט תמיד)
10	הגדרה 4.2 (התכנסות בהסתברות)
10	משפט 4.3 (התכנסות תוחלת)
10	הגדרה 4.6 (מטריקה על משתנים מקריים)
10	משפט 4.9 (החוק החזק של המספרים הגדולים)
11	משפט 4.10 (החוק החזק של המספרים הגדולים)